01

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

> 과학의 첫걸음은 질문 하나에서 시작된다 — "언제, 어디서, 얼마나?"
> 원자에서 우주까지, 모든 것은 시간과 공간 위에서 측정된다.

과학의 기초 — 지금 여기

시간과 공간 자연을 재는 눈 → **기본량과 단위** 자연을 쓰는 언어 → **측정과 어림** 모두의 자, 측정 표준 → **정보와 디지털** 측정이 문명이 되기까지

이 단원의 학습 지도

01	**자연을 재는 눈 — 시간과 공간** NOW 시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법	10통과1-01-01
02	**기본량과 단위** 7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식	10통과1-01-02
03	**측정과 어림, 측정 표준** 측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가	10통과1-01-03
04	**정보와 신호, 디지털 문명** 측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로	10통과1-01-04

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 원자와 우주 — 크기가 얼마나 다른 세계일까? 개념 2
- 금을 아주 잘게 쪼개면 성질도 달라질까? 교과서 탐구
- 1 m는 왜 '빛'으로 정의할까? 개념 4
- 1초의 기준은 어디에 있을까 — 시계탑? 원자? 개념 5
- 내비게이션은 어떻게 내 위치를 알아낼까? 개념 5

"우주라는 책은 수학의 언어로 쓰여 있다." — 갈릴레오 갈릴레이, '분석자'(1623)

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

성취기준 10통과1-01-01 시공간의 규모 → 길이·시간의 현대적 측정

1 모든 사건에는 주소가 있다 — 시간과 공간

"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다**. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 달력이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원에서 배울 자유 낙하가 바로 그 유산이다. 측정 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.

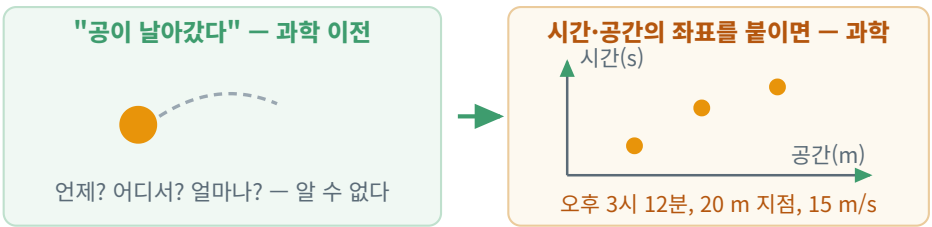


그림 1 | 시간과 공간 — 사건에 좌표가 붙는 순간 과학이 시작된다

박찬쌤: "통합과학 첫 단추가 왜 '측정'인지 궁금했지? II·III단원에서 만날 스펙트럼도, 지진계도, F-t 그래프도 전부 측정 이야기다 — 이 단원은 그 모든 것의 문법이다."

날개 노트

시간과 공간

자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.

측정

도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동 — 03에서 본격적으로 다룬다.

한눈에 암기

사건 = 언제 + 어디서
과학의 역사 = 측정의 역사!

↺ 중학 과학 다시보기

운동의 기록 (중3)

시간에 따른 위치 변화로 속력을 구했다 — 그것이 바로 시간·공간 좌표 위의 과학이었다.

2 공간의 규모 — 원자에서 우주까지

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잠실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다 — 0을 스물여섯 개 쓰는 대신 지수 하나로 끝내는 것이다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람(10^{0} m ≈ 1 m)은 원자보다 10^{10}배 크고, 지구(10^{7} m)보다 10^{7}배 작다 — 우리는 **미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서** 양쪽을 관측하는 존재다. 원자·분자처럼 맨눈으로는 볼 수 없는 작은 세계가 **미시 세계**, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계가 **거시 세계**다. 규모마다 재는 도구도 다르다. 원자의 배열은 원자힘 현미경·전자 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 달까지는 레이저로, 가까운 별은 **연주 시차**로, 먼 은하는 우주 망원경·전파 망원경으로 — 도구의 역사가 곧 인류가 볼 수 있는 공간의 확장사였다.

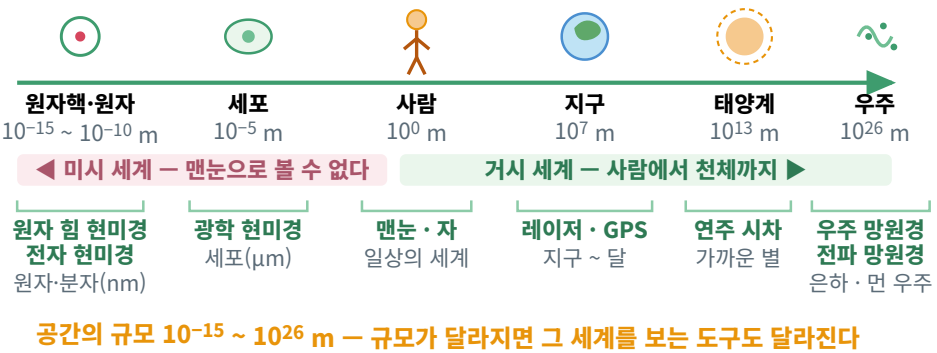


그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵에서 관측 가능한 우주까지

> **! 시험엔 이렇게**
> 규모 순서 배열이 단골 — **원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^{0}) < 지구(10^{7}) < 우주**. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

✓ 바로바로 체크

1 원자의 크기는 대략 10^{-10} m이다. (O , X)

2 10^{-5} m는 10^{-10} m보다 작다. (O , X)

3 매우 크거나 작은 수는 10의 거듭제곱으로 나타내면 편리하다. (O , X)

정답 1 O (원자는 약 10^{-10} m, 핵은 10^{-15} m) 2 X (지수가 크면 크다) 3 O (0을 늘어놓는 대신 지수 하나로)

● 날개 노트

10의 거듭제곱

10^{2} = 100, 10^{-2} = 0.01. 지수 하나 차이가 10배 차이다.

미시 세계 · 거시 세계

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계(미시)와, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계(거시).

연주 시차

반년 간격(공전 궤도의 양 끝)에서 본 가까운 별의 방향 차이의 절반. 가까운 별일수록 크다 — 별까지의 거리를 잰다.

천문 거리 단위

1 AU(지구–태양) ≈ 1.5×10^{11} m

1광년 ≈ 9.5×10^{15} m

1 pc ≈ 3.26광년

● 한눈에 암기

원자 10^{-10} m

사람 10^{0} m, 지구 10^{7} m

우주 10^{26} m!

3 시간의 규모 — 찰나에서 138억 년까지

시간의 사다리도 공간 못지않게 아찔하다. 화학 결합이 만들어지고 끊어지는 데는 약 10^{-15}초(펨토초) — 눈 깜박임(약 0.1초)조차 이 세계에서는 영겁이다. 심장은 약 1초에 한 번 뛰고, 지구는 약 3×10^{7}초(1년)에 태양을 한 바퀴 돈다. 그리고 가장 긴 끝에는 **우주의 나이, 약 138억 년(10^{17}초)**이 있다 — II단원에서 만날 빅뱅이 바로 그 출발점이다.

규모가 다르면 재는 방법도 다르다. 짧은 쪽 끝의 초고속 현상은 초정밀 레이저를 극히 짧게 쏘아 순간순간을 사진 찍듯 포착하고, 긴 쪽 끝의 지질시대와 우주의 역사는 **방사성 동위 원소의 붕괴**나 **별빛**처럼 자연이 남긴 시계를 읽어 알아낸다. 인간이 직접 체감하는 시간은 초에서 년 사이의 좁은 창문뿐이지만, 측정 기술은 그 창문을 짧은 쪽으로 10^{15}배, 긴 쪽으로 약 10^{10}배나 넓혀 놓았다.



시간의 규모 10^{-15} ~ 10^{17} s — 규모마다 다른 '시계'로 잰다

그림 3 | 시간 규모의 사다리 — 화학 반응의 찰나에서 우주의 나이까지

박찬쌤

"공간 사다리와 시간 사다리를 짝으로 외워 두면 I단원 절반이 끝난다. 시험은 늘 '다음 중 가장 짧은/작은 것'을 묻는다 — 지수부터 비교하는 습관!"

> **! 시험엔 이렇게**
> 시간 규모는 **측정 방법과 짝지어** 출제된다 — 초고속 현상 ↔ 레이저, 지질시대·우주 ↔ 방사성 동위 원소·별빛. "암석의 나이를 초시계로 잰다"류의 엉뚱한 짝을 고르게 하는 선지가 미끼다.

✓ 바로바로 체크

1 우주의 나이는 약 138억 년이다. (O , X)
2 화학 결합이 생기는 시간은 눈 깜박임보다 길다. (O , X)
3 암석의 나이는 방사성 동위 원소의 붕괴를 이용해 잰다. (O , X)

정답 1 O 2 X (10^{-15}초로 훨씬 짧다) 3 O

● 날개 노트

펨토초
10^{-15}초. 빛조차 1펨토초에 0.0003 mm밖에 못 간다.

자연의 시계
방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴한다 — 암석의 나이는 이 '시계'로 잰다.

● 한눈에 암기

화학 반응 10^{-15} s
1년 ≈ 3×10^{7} s
우주 나이 138억 년!

4 빛으로 길이를 재다 — 1 m의 현대적 정의

옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 **지구**를 기준으로 삼았다. 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정한 것이다. 이 길이를 금속 막대에 옮긴 것이 **미터원기**로, 1889년부터는 백금·이리듐 합금 막대가 국제 기준이 되었다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속력**이다. 오늘날 **1 m**는 **빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리**로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속력 × 시간 ÷ 2'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 라이다도 같은 원리다.



그림 4 | 길이의 현대적 측정 — 정의도 빛, 측정 도구도 빛이다

> **! 시험엔 이렇게**
> "1 m는 미터원기의 길이로 정의된다"(X — 과거의 방식) 선지가 단골. 변천 순서는 **몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛**. 현대 정의의 핵심어는 **빛 · 진공 · 1/299 792 458초** 세 가지다. 분수를 통째로 외우기보다 '빛의 속력이 기준'을 붙잡아라.

박찬쌤

"스마트폰의 레이저 거리계 앱으로 방 길이를 재 보면, 네 폰도 지금 '빛의 왕복 시간'을 재고 있는 거다 — 1 m의 정의를 주머니에 넣고 다니는 셈이지."

✓ 바로바로 체크

1 현재 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. (O , X)

2 레이저의 왕복 시간을 재면 거리를 알 수 있다. (O , X)

3 진공에서 빛의 속력은 장소에 따라 크게 달라진다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (진공에서 불변 — 그래서 기준이 된다)

● 날개 노트

빛의 속력
진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준.

라이다(LiDAR)
레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

미터원기
1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금·이리듐 합금 막대. 프랑스 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관되어 있다.

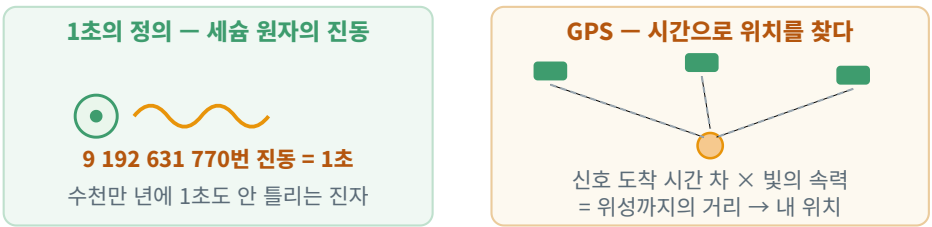
● 한눈에 암기

1 m = 빛이 진공에서
1/299 792 458초 간 거리
거리 = 속력 × 시간 ÷ 2

5 원자가 시계가 되다 — 1초의 현대적 정의

시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 해시계(앙부일구)·물시계(자격루)에서 진자 시계를 거쳐 원자시계로 — 시계는 **규칙적으로 되풀이되는 변화**를 세는 장치이고, 그 주기가 짧고 일정할수록 정밀하다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초**는 **세슘-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간**으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 **내비게이션(GPS)**이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 위성 신호가 오는 데 걸린 시간에 빛의 속력을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 300 m나 틀어진다 — **정확한 시간이 곧 정확한 공간**이다.



정확한 시계가 정확한 지도를 만든다 — 시간 측정과 공간 측정은 한 몸이다

그림 5 | 시간의 현대적 측정 — 세슘 원자시계, 그리고 그 위에 세워진 GPS

알 알짜 정리 — 자연을 재는 눈 한 장 요약

- √ 모든 사건은 **시간** + **공간**의 좌표로 기술된다 — 과학의 역사 = 측정의 역사
- √ 규모: 공간 10^{-15}~10^{26} **m**, 시간 10^{-15}~10^{17} **s** — 10의 거듭제곱으로 표기
- √ **1 m** = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 (몸 → 자오선 → 미터원기 → 빛)
- √ **1초** = 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번
- √ 응용: 레이저 거리 측정(달까지 mm 정밀도), **GPS**(시간 차 → 거리 → 위치)

✓ 바로바로 체크

1 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O , X)

2 GPS는 위성 신호가 오는 데 걸린 시간으로 위치를 구한다. (O , X)

3 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (걸린 시간 × 빛의 속력 = 거리) 3 X (자전은 흔들려서 원자로 바꿨다)

● 날개 노트

세슘(Cs)

주기율표 1족의 알칼리 금속 — II단원에서 만날 그 가족이다. 원자시계에는 세슘-133을 쓴다. 이때 나오는 전자기파는 눈에 보이는 빛이 아니라 마이크로파(약 9.19 GHz)다 — 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.

시계의 진화

앙부일구(해) → 자격루(물) → 진자 시계 → 세슘 원자시계. 되풀이 주기가 짧고 일정할수록 정밀하다.

시간 오차와 위치 오차

빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다 — GPS에 원자시계가 필요한 이유.

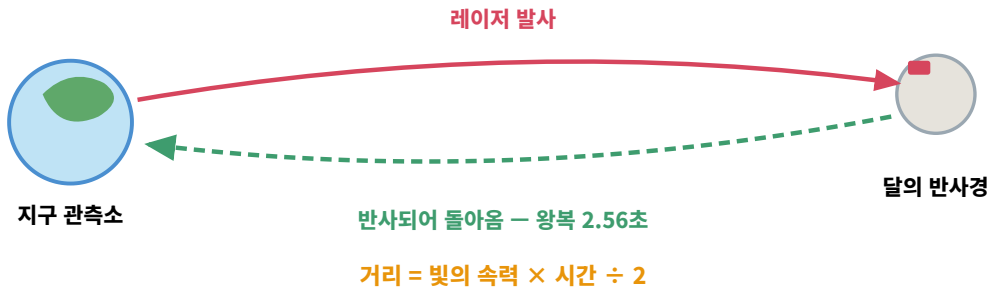
● 한눈에 암기

1초 = 세슘 진동
9 192 631 770번
GPS = 시간 차 × 빛 속력

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 레이저로 달까지 거리를 재다

자료

아폴로 계획의 우주인들은 달 표면에 빛을 온 방향 그대로 되돌려 보내는 **반사경**을 설치해 두었다. 지구의 관측소에서 이 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니, 빛이 되돌아오는 데 **약 2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)



해석의 3단계

1. **왕복임을 확인한다** — 2.56초는 갔다가 돌아온 시간이다. 편도 시간은 절반인 1.28초. '÷2'를 빠뜨리는 것이 이 유형 최대의 함정이다.
2. **거리 = 속력 × 시간** — 3×10^8 m/s × 1.28 s = 3.84×10^8 m. 곧 달까지 약 38만 4천 km다.
3. **정밀도의 근거를 본다** — 빛의 속력은 정의된 불변의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다. 원자시계 덕분에 왕복 시간을 극도로 정밀하게 재어 달까지 거리를 mm 수준으로 안다.

결론

길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다 — 빛의 속력이 불변이므로 '얼마나 걸렸나'가 '얼마나 머나'로 번역된다. GPS·라이다·레이저 거리계가 전부 이 한 줄 위에 서 있다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 계산 문제의 채점 포인트는 ① **÷2 처리** ② **10의 거듭제곱 계산** ③ **단위(m ↔ km) 환산** 세 가지. 숫자가 복잡해 보여도 구조는 '속력 × 시간 ÷ 2' 하나다.

직접 해보기 — 몸으로 재는 우주

천둥소리로 번개까지 거리를 재 보자. 번개가 보인 순간부터 천둥이 들릴 때까지 초를 세고, 소리의 속력(약 340 m/s)을 곱하면 번개까지의 거리다(빛은 거의 즉시 도착하므로 왕복이 아니라 편도 — ÷2가 필요 없다!). 3초면 약 1 km. 같은 원리, 다른 파동이다.

교과서 탐구 미시 세계 · 거시 세계 잘게 쪼개면 무엇이 달라질까

목적

작게 쪼갤수록 **겉면에 드러나는 알갱이의 비율**이 어떻게 변하는지 모형으로 확인하고, 성질이 달라지는 까닭을 찾는다.

준비 · 과정

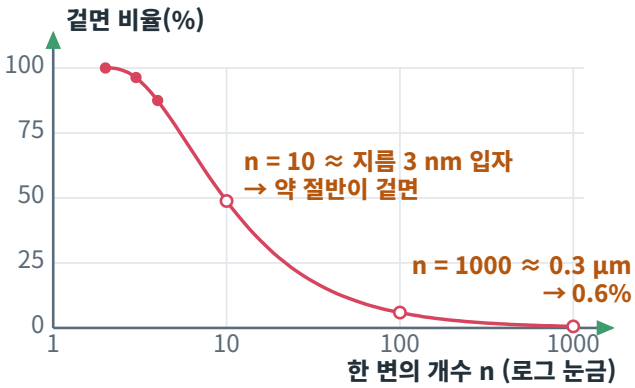
준비물: 같은 크기의 각설탕(또는 정육면체 블록) 64개, 계산기

1. 각설탕을 한 변에 2개씩 쌓아 정육면체를 만들고, 전체 개수와 **겉면에 드러난** 각설탕 수를 센다.
2. 한 변을 3개, 4개로 늘려 과정 1을 되풀이한다.
3. 한 변이 n개일 때 안쪽에 숨은 개수는 $(n-2)^3$개이다. 이것으로 n = 10, 100, 1000일 때의 겉면 비율을 계산한다.
4. 각설탕 하나를 원자 하나(지름 약 0.3 nm)로 보고, 한 변의 길이로 바꾸어 본다.

결과

한 변 n개	전체 개수	겉면 개수	겉면 비율
2	8	8	100%
3	27	26	96.3%
4	64	56	87.5%
10	1 000	488	48.8%
100	10^6	58 808	5.9%
1000	10^9	5 988 008	0.6%

1~3행: 직접 센 값 · 4~6행(회색): $(n-2)^3$으로 계산한 값



결과 | 각설탕 모형 — 한 변의 개수가 늘수록(덩어리가 클수록) 겉면에 드러난 알갱이의 비율이 줄어든다

해석의 3단계

1. **크게 쌓을수록 겉면 비율이 줄어든다** — n = 1000이면 0.6 %다. 한 변에 원자가 수백만 개 늘어선 1 mm 크기의 금 알갱이(거시 세계)는 사실상 모든 원자가 안쪽에 있다.
2. **nm 크기에서는 겉면이 주인공이 된다** — 한 변에 원자 10개(약 3 nm)인 입자는 원자의 절반쯤이 겉면에 있다. 겉면 원자는 이웃이 적어 안쪽 원자와 다르게 행동한다 — 녹는점·반응성이 달라지는 까닭 중 하나다.
3. **실제로 성질이 달라진다** — 금 덩어리는 노란색이지만 지름 약 20 nm의 금 입자가 흩어진 액체는 초록빛을 흡수해 붉게 보인다. 연잎 표면의 아주 작은 돌기는 물방울을 굴려 먼지를 씻어 내고, 자외선 차단제 속 나노 입자는 피부에 하얗게 남지 않는다. 미시 세계와 거시 세계는 크기만이 아니라 나타나는 성질도 다를 수 있다.

> ! **시험에서는 이렇게 바뀐다**
>
> ① **쪼개기:** 한 변 1 cm 정육면체를 한 변 1 mm 조각으로 모두 쪼개면 전체 부피는 같고 겉넓이는 6 cm^2 → 60 cm^2로 10배. ② **쌓는 개수 바꾸기:** n = 5이면 안쪽 $(5-2)^3 = 27$개, 겉면 98개. ③ **같은 원소라도:** "금 나노 입자는 금이므로 덩어리와 색이 같다"(X) — 크기가 성질을 바꾼다.

시험에 나오는 보강

미시·거시와 측정 도구 · 몸의 단위와 지구 둘레 · GPS의 원리

미시 세계와 거시 세계 — 나누는 기준과 재는 도구

두 세계를 가르는 기준은 **사람이 맨눈으로 직접 볼 수 있는 크기인가**이다. 맨눈으로 가려 볼 수 있는 가장 작은 크기는 대략 0.1 mm이다. 이보다 훨씬 작은 원자·분자의 세계가 **미시 세계**, 사람에서 지구·별·은하에 이르는 큰 세계가 **거시 세계**다. 두 세계의 끝으로 갈수록 맨눈 대신 특별한 도구가 필요하다.

빛과 렌즈를 쓰는 **광학 현미경**은 세포까지는 보여 주지만 빛의 성질 때문에 아주 작은 구조는 가려내지 못한다. **전자 현미경**은 빛 대신 **전자선**을 쏘아 바이러스나 세포 속 구조처럼 더 작은 것을 본다. **원자 힘 현미경**은 끝이 매우 뾰족한 **탐침**으로 표면을 훑는다. 탐침 끝과 표면 원자 사이의 힘으로 막대가 휘는 정도를 레이저로 읽어, 표면 원자의 높낮이를 지도처럼 그린다.

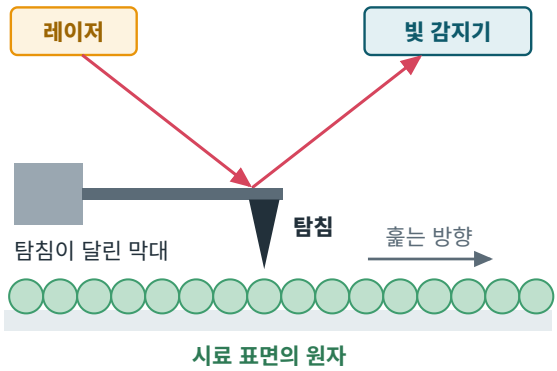


그림 보강 1 | 원자 힘 현미경 — 막대가 휘면 반사 빛의 자리가 바뀐다

거시 쪽 끝에서는 지구의 대기가 걸림돌이다. 대기는 별빛을 흔들고 자외선·적외선의 일부를 흡수한다. 그래서 대기 밖에 띄운 **우주 망원경**으로 먼 은하를 또렷하게 본다 — 1990년에 쏘아 올린 허블 우주 망원경, 적외선으로 보는 제임스 웹 우주 망원경(2021년 발사)이 그 예다.

> **한 줄 정리: 기준은 맨눈으로 볼 수 있는 크기 · 미시 쪽은 전자 현미경(전자선)·원자 힘 현미경(탐침), 거시 쪽 끝은 우주 망원경**

측정의 역사 — 몸에서 나온 단위

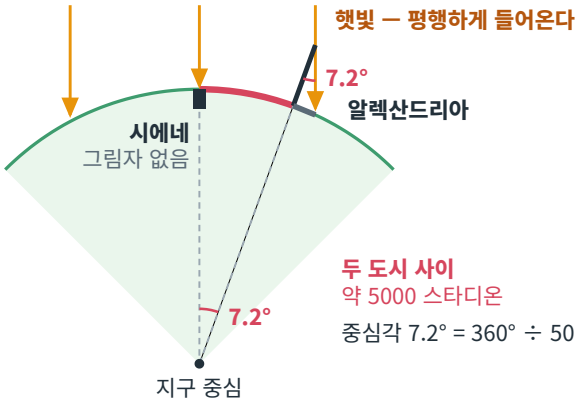
처음의 길이 단위는 몸에서 나왔다. 고대 이집트의 **큐빗**은 팔꿈치에서 가운데 손가락 끝까지, **피트**는 발 길이, **인치**는 엄지손가락 너비에서 비롯되었다고 전한다. 늘 지니고 다닐 수 있어 편리했지만 사람마다 몸이 달라 같은 '한 큐빗'도 길이가 달랐다 — 그래서 모두가 함께 쓰는 기준이 필요해졌다. 지금은 1 인치를 정확히 2.54 cm, 1 피트를 정확히 0.3048 m로 미터에 맞춰 정해 두었다.

> **한 줄 정리: 몸의 단위는 늘 지니고 다녀 편리했지만 사람마다 달라, 모두가 함께 쓰는 기준이 필요해졌다**

에라토스테네스 — 막대 그림자로 잰 지구 둘레

기원전 3세기 에라토스테네스는 막대 그림자로 **지구의 둘레**를 처음 수치로 구했다. 하짓날 정오 남쪽 시에네에서는 햇빛이 깊은 우물 바닥까지 곧게 비쳤다(해가 바로 머리 위). 같은 시각 북쪽 알렉산드리아에서는 연직 막대와 햇빛이 약 7.2°, 곧 360°의 1/50을 이루었다. 햇빛이 평행하다면 이 각은 두 도시가 지구 중심에서 이루는 **중심각**과 같다.

지구 둘레 = 두 도시 사이 거리 × 360° ÷ 중심각이므로 5000 스타디온 × 50 = 25만 스타디온이다. 바탕에는 **지구는 둥글다**, **햇빛은 평행하게 들어온다**는 두 가정이 있다.



둘레 = 5000 스타디온 × 50 = 25만 스타디온
(보기 좋게 각을 크게 그림)

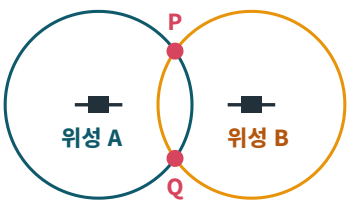
그림 보강 2 | 막대와 햇빛이 이루는 각 = 두 도시의 중심각

한 줄 정리: 지구 둘레 = 두 지점 사이 거리 × 360° ÷ 중심각 · 막대와 햇빛의 각 = 중심각(가정: 둥근 지구, 평행한 햇빛)

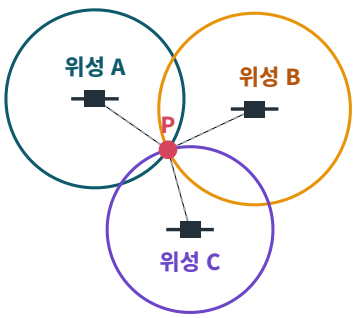
GPS의 원리 — 여러 위성까지의 거리로 위치를 정한다

GPS 위성은 지상 약 20 200 km 높이에서 지구를 돌며, 24개 이상이 하늘 곳곳에 퍼져 있다. 위성마다 **원자시계**를 싣고 '이 신호를 보낸 시각'을 담은 전파를 쉬지 않고 내보낸다. 전파는 빛과 같은 빠르기로 가므로 수신기는 **위성까지의 거리 = 빛의 속력 × 신호가 오는 데 걸린 시간**으로 거리를 구한다.

거리 하나만 알면 수신기는 그 위성을 중심으로 한 구의 겉면 어딘가에 있다는 것만 안다. 위성이 둘이면 두 구가 만나는 원 위로, 셋이면 **두 점**으로 좁혀진다(한 점은 보통 우주 공간이라 버린다). 수신기 시계는 원자시계만큼 정확하지 않아 **넷째 위성**으로 그 오차까지 바로잡는다. 그래서 GPS는 위성이 **적어도 4개** 보여야 위치를 정확히 낸다.



(가) 위성 2개 — P와 Q 두 곳이 가능



(나) 위성 3개 — 한 점 P로 정해진다

그림 보강 3 | 위성마다 거리만큼의 원을 그리면 원이 모두 만나는 곳이 수신기 위치(평면으로 줄여 그림 — 실제는 구)

한 줄 정리: 위성까지 거리 = 빛의 속력 × 걸린 시간 · 위성 1개 = 구, 3개 = 두 점, 넷째 위성으로 시계 오차 보정 → 적어도 4개

보강 문제

1 원자 힘 현미경은 끝이 뾰족한 탐침으로 시료 표면을 훑어, 표면 원자의 높낮이를 알아낸다. (O , X) ●○○

2 에라토스테네스는 두 도시 사이의 거리를 빛의 왕복 시간으로 재어 지구의 둘레를 구하였다. (O , X) ●○○

3 햇빛이 평행하게 들어온다면, 알렉산드리아에서 연직 막대와 햇빛이 이루는 각은 두 도시가 지구 중심에서 이루는 _____과 같다. ●○○

4 자료 다음은 어느 학생이 에라토스테네스의 방법을 따라 해 본 가상의 자료이다. 이 자료로 구한 지구의 둘레는? (단, 햇빛은 평행하게 들어오고, 두 지점은 같은 경도선 위에 있다.) ●●○

> • 하짓날 정오, 지점 A에서는 연직으로 세운 막대의 그림자가 생기지 않았다.
> • 같은 시각, A에서 정북으로 800 km 떨어진 지점 B에서는 연직 막대와 햇빛이 이루는 각이 7.2°였다.

① 4000 km ② 5760 km ③ 20 000 km
④ 40 000 km ⑤ 80 000 km

5 미시 세계와 거시 세계, 그리고 이를 관측하는 도구에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

① 미시 세계와 거시 세계는 물체의 질량으로 나눈다.
② 광학 현미경으로 원자 하나하나의 배열을 또렷하게 볼 수 있다.
③ 전자 현미경은 빛 대신 전자선을 써서 광학 현미경으로 가려낼 수 없는 작은 구조를 본다.
④ 원자 힘 현미경은 시료에 전자선을 쏘아 상을 만든다.
⑤ 우주 망원경은 땅 위의 망원경보다 대기의 영향을 더 많이 받는다.

6 자료 다음은 GPS 수신기가 위성 A~C에서 보낸 신호를 받기까지 걸린 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 신호의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●●

> 위성 A: 0.068초 · 위성 B: 0.070초 · 위성 C: 0.075초

보 기
ㄱ. 위성 A까지의 거리는 2.04×10^7 m이다.
ㄴ. 수신기에서 가장 멀리 있는 위성은 C이다.
ㄷ. 수신기의 시계가 걸린 시간을 실제보다 길게 재면, 위성까지의 거리를 실제보다 짧게 계산한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 길이 측정의 역사에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 큐빗·피트처럼 몸에서 나온 단위는 사람마다 길이가 달라 공통의 기준이 필요해졌다.
ㄴ. 에라토스테네스의 방법에서 두 지점 사이의 거리가 같을 때, 막대와 햇빛이 이루는 각이 클수록 구한 지구의 둘레는 크다.
ㄷ. 에라토스테네스는 지구가 둥글고 햇빛이 평행하게 들어온다고 가정하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 GPS로 위치를 찾는 원리에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 위성 하나의 신호만으로 위치를 한 점으로 정한다.
② 걸린 시간 × 빛의 속력으로 위성까지의 거리를 구한다.
③ GPS 위성은 소리를 이용해 신호를 보낸다.
④ 시간을 100만분의 1초 잘못 재면 거리는 약 3 m 틀어진다.
⑤ 위성 3개만으로 수신기 시계의 오차까지 늘 바로잡는다.

보강 문제 해설

1 O 원자 힘 현미경은 빛이나 전자선을 쏘지 않고, 탐침 끝과 표면 원자 사이의 힘으로 막대가 휘는 정도를 레이저로 읽어 높낮이를 그린다.

2 X 하짓날 정오에 막대와 햇빛이 이루는 각(약 7.2°)과 두 도시 사이의 거리(약 5000 스타디온)로 구했다. 빛의 왕복 시간은 달까지 거리를 재는 현대의 방법이다.

3 **중심각** 평행한 햇빛 가운데 시에네의 햇빛은 지구 중심을 향하고, 알렉산드리아의 막대는 지구 중심에서 뻗어 나온 방향이다. 그래서 막대와 햇빛의 각이 두 도시의 중심각과 같다(엇각).

4 ④ 지구 둘레 = 거리 × 360° ÷ 중심각 = 800 km × 360° ÷ 7.2° = 800 km × 50 = 40 000 km. A에 그림자가 없으므로 B의 각 7.2°가 곧 두 지점의 중심각이다.

> **바로알기**
> ① 800 × 5 = 4000 km — 360 ÷ 7.2 = 50을 5로 잘못 나눈 값이다.
> ② 800 × 7.2 = 5760 km — 거리에 각을 곱하면 안 된다.
> ③ 40 000 km의 절반으로, ÷ 2를 할 까닭이 없다(왕복이 아니다).
> ⑤ 40 000 km의 2배로, 7.2°의 각이 원의 1/50임을 1/100로 잘못 본 값이다.

5 ③ 전자 현미경은 빛 대신 전자선을 써서 바이러스·세포 속 구조처럼 광학 현미경으로 가려낼 수 없는 작은 것을 본다.

> **바로알기**
> ① 질량이 아니라 맨눈으로 직접 볼 수 있는 크기인가로 나눈다.
> ② 광학 현미경은 세포 수준까지 보여 주고, 원자 배열은 원자 힘 현미경 등으로 본다.
> ④ 원자 힘 현미경은 전자선이 아니라 뾰족한 탐침으로 표면을 훑는다.
> ⑤ 대기 밖에 있어 대기의 흔들림·흡수를 피하므로 영향을 덜 받는다.

6 ③ ㄱ: 거리 = 3×10^8 m/s × 0.068 s = 2.04×10^7 m(약 20 400 km). ㄴ: 신호의 속력이 같으므로 걸린 시간이 가장 긴 C(0.075초)가 가장 멀다(2.25×10^7 m).

> **바로알기**
> ㄷ 거리 = 속력 × 시간이므로 시간을 길게 재면 거리도 실제보다 길게 계산한다. 100만분의 1초가 길어지면 약 300 m 멀게 나온다.

7 ③ ㄱ: 몸의 단위는 사람마다 달라 다툼이 생겨 모두가 쓰는 공통 기준이 필요해졌다. ㄷ: 지구가 둥글어야 중심각이 생기고, 햇빛이 평행해야 막대의 각과 중심각이 같아진다.

> **바로알기**
> ㄴ 둘레 = 거리 × 360° ÷ 각이므로, 거리가 같을 때 각이 클수록 구한 둘레는 작아진다.

8 ② 거리 = 빛의 속력 × 걸린 시간 — 위성이 보낸 시각과 받은 시각의 차가 걸린 시간이다.

> **바로알기**
> ① 위성 하나로는 그 위성을 중심으로 한 구의 겉면 어딘가라는 것만 안다.
> ③ 소리가 아니라 빛과 같은 빠르기로 가는 전파를 쓴다(우주 공간은 소리가 전달되지 않는다).
> ④ 3×10^8 m/s × 10^{-6} s = 300 m 틀어진다.
> ⑤ 위치(3개)와 수신기 시계의 오차(1개)를 함께 구하려면 위성이 적어도 4개 필요하다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 자연의 사건은 시간과 공간의 좌표로 기술된다. (O , X)

2 10^{-15} m는 10^{-10} m보다 크다. (O , X)

3 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O , X)

4 현재 1 m는 ____이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리로 정의된다.

5 매우 크거나 작은 수는 10의 _____을 사용해 간단히 나타낸다.

6 레이저의 왕복 시간이 t초일 때, 목표물까지의 거리는 빛의 속력 × t ÷ ____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 다음 중 사건을 '언제'와 '어디서'가 모두 수치로 드러나게 기술한 것은? ●○○

10통과1-01-01 | 개념 1

① 운동장에서 공이 아주 빠르게 날아갔다.
② 오후 늦게 비가 많이 내렸다.
③ 오후 2시 정각에 공이 높이 날아올랐다.
④ 골대에서 10 m 떨어진 곳에 공이 떨어졌다.
⑤ 오전 10시 정각, 출발선에서 50 m 떨어진 지점을 자전거가 지나갔다.

8 다음 중 크기가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○

10통과1-01-01 | 개념 2

① 원자 < 원자핵 < 세포 < 지구
② 원자핵 < 원자 < 세포 < 지구
③ 세포 < 원자 < 원자핵 < 지구
④ 원자핵 < 세포 < 원자 < 지구
⑤ 원자 < 세포 < 원자핵 < 지구

9 중요 자료 표는 원자, 세포, 지구를 순서 없이 A~C로 나타내고 대략적인 크기를 적은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 2

대상	대략적인 크기
A	10^{-5} m
B	10^{7} m
C	10^{-10} m

보 기

ㄱ. C는 원자이다.
ㄴ. A는 C보다 10^{5}배 크다.
ㄷ. B는 사람(약 10^{0} m)보다 10^{7}배 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자연을 기술하고 비교하는 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 1·2

보 기

ㄱ. "공이 날아갔다."만으로 운동을 분석할 수 있다.
ㄴ. 10^{-2} m는 10^{2} m의 1/100이다.
ㄷ. 10^{26}은 1 뒤에 0을 26개 붙인 수이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 시간의 규모와 그 측정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3

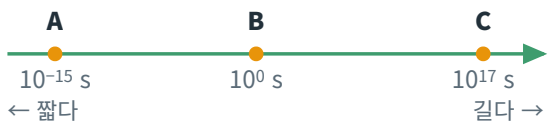
보 기

ㄱ. 화학 결합이 만들어지는 데 걸리는 시간은 눈 깜박임보다 길다.
ㄴ. 암석의 나이는 방사성 동위 원소의 붕괴를 이용해 알아낸다.
ㄷ. 우주의 나이는 약 138억 년으로, 1년의 약 10^{10}배이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 자료 그림은 시간 규모의 사다리 위에 세 시간 A~C를 나타낸 것이다. A~C 규모의 현상을 재는 방법을 순서대로 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3



① 초고속 레이저, 시계, 별빛
② 시계, 초고속 레이저, 별빛
③ 초고속 레이저, 별빛, 시계
④ 방사성 동위 원소, 시계, 초고속 레이저
⑤ 시계, 방사성 동위 원소, 초고속 레이저

13 자료 달을 향해 쏜 레이저가 반사되어 돌아오는 데 2.56초가 걸렸다. 빛의 속력이 3×10^8 m/s일 때, 달까지의 거리는? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

① 1.92×10^8 m ② 2.56×10^8 m
③ 3.00×10^8 m ④ 7.68×10^8 m
⑤ 3.84×10^8 m

14 탐구 다음은 천둥소리로 번개까지의 거리를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 번개가 보이는 순간 초시계를 누르고, 천둥소리가 들리는 순간 멈춘다.
(나) 같은 자리에서 세 사람이 같은 번개에 대해 (가)를 한다.
[결과] 세 사람이 잰 시간은 4.9초, 5.0초, 5.1초였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 소리의 속력은 340 m/s이고, 빛이 오는 데 걸리는 시간은 무시한다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

보 기

ㄱ. 번개가 친 곳까지의 거리는 약 1.7 km이다.
ㄴ. 레이저로 달까지의 거리를 잴 때처럼 잰 시간을 2로 나누어야 한다.
ㄷ. 번개가 더 멀리서 치면 잰 시간은 짧아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 중요 탐구 다음은 크기에 따른 차이를 알아보는 모형 활동이다.

[과정] 같은 크기의 각설탕을 한 변에 n개씩 쌓아 정육면체를 만들고, 전체 개수와 겉면에 드러난 각설탕 수를 센다.
[결과] (n, 전체, 겉면) = (2, 8, 8) · (3, 27, 26) · (4, 64, 56)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 2, 교과서 탐구

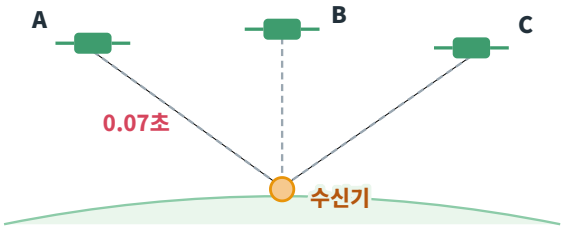
보 기

ㄱ. n이 커질수록 겉면 각설탕의 비율은 커진다.
ㄴ. n = 6이면 겉면에 드러난 각설탕은 152개이다.
ㄷ. 금을 지름 수 nm의 입자로 쪼개면, 덩어리일 때보다 겉면에 있는 원자의 비율이 커진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 중요 자료 그림은 GPS 수신기가 위성 A~C의 신호를 받는 모습을 나타낸 것이다. 위성 A가 보낸 신호가 수신기에 도달하는 데 걸린 시간은 0.07초였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 5



보 기

ㄱ. 위성 A에서 수신기까지의 거리는 2.1×10^6 m이다.
ㄴ. 수신기가 시간을 100만분의 1초 잘못 재면 거리는 약 300 m 틀어진다.
ㄷ. 위성에 원자시계를 싣는 것은 시간을 정확히 재야 위치를 정확히 구할 수 있기 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 다음은 길이와 시간의 기준에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4·5

학생 A : 지구의 자전은 조금도 흔들리지 않으니까 지금도 1초의 기준으로 쓰여.
학생 B : 1 m를 정의하는 데에는 시간의 단위가 전혀 필요 없어.
학생 C : 1초는 세슘 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간이야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

18 서술형 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 **'미터원기'**, **'빛의 속력'**, **'변하지 않는다'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4

19 중요 서술형 GPS 위성에 원자시계를 싣는 까닭을 **'빛의 속력'**, **'거리'**, **'시간 오차'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-01 | 개념 5

20 서술형 암석의 나이를 시계나 달력으로 직접 잴 수 없는 까닭과, 대신 암석의 나이를 알아내는 방법을 **'방사성 동위 원소'**, **'일정한 빠르기'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 **자료** 표는 대상 A~C의 크기(거리)와 그것을 보거나 재는 방법이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-01 | 개념 2, 교과서 탐구

대상	크기(거리)	방법
A 금 나노 입자	약 10^{-8} m	**(가)**
B 적혈구	약 10^{-5} m	광학 현미경
C 태양 다음으로 가까운 별	약 4×10^{16} m	**(나)**

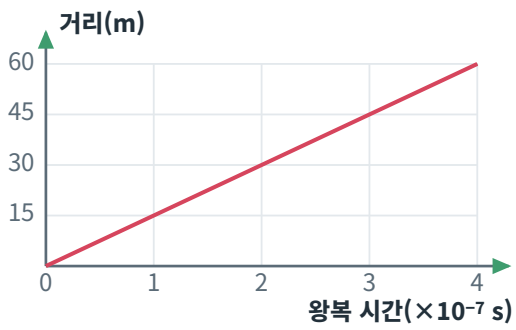
보 기

ㄱ. A는 미시 세계에 속하며, (가)로 전자 현미경을 쓸 수 있다.
ㄴ. (나)는 연주 시차이고, C는 1광년보다 멀다.
ㄷ. B는 A보다 약 10^3배 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 **자료** 그림은 라이다가 레이저를 쏘아 물체까지의 거리를 잴 때, 왕복 시간과 거리의 관계를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-01 | 개념 4



보 기

ㄱ. 왕복 시간이 2×10^{-7} s이면 거리는 30 m이다.
ㄴ. 그래프의 기울기는 빛의 속력과 같다.
ㄷ. 거리가 2배가 되면 왕복 시간은 1/2배가 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 **자료** 표는 길이와 시간의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-01 | 개념 4·5

구분	기준의 변화
길이	몸(뼘·발) → 지구 자오선 → 미터원기 → **빛이 진공에서 간 거리**
시간	지구의 자전 → **세슘 원자의 진동**

보 기

ㄱ. 기준은 변하지 않는 자연 현상으로 바뀌었다.
ㄴ. 미터원기는 닳거나 변형될 수 있었다.
ㄷ. 세슘 원자의 진동수는 시계마다 다르다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 **자료** 표 (가)는 자연의 여러 대상의 크기를, (나)는 여러 현상의 시간 규모를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-01 | 개념 2·3 (개념 4 연계)

(가)

대상	크기(m)
원자핵	10^{-15}
원자	10^{-10}
지구	10^{7}
태양계	10^{13}
우주	10^{26}

(나)

현상	시간(s)
화학 결합의 생성	10^{-15}
눈 깜박임	10^{-1}
1년(지구 공전)	3×10^{7}
우주의 나이	10^{17}

보 기

ㄱ. (가)에서 가장 큰 대상은 가장 작은 대상보다 10^{41}배 크다.
ㄴ. 빛이 화학 결합의 생성 시간 동안 나아가는 거리는 원자의 크기보다 크다.
ㄷ. 빛이 1년 동안 나아가는 거리는 태양계의 크기보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	빛	거듭제곱	2	⑤	②	③	②	④	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	⑤	①	④	④	②	서술형	서술형	서술형	③	①	③	⑤

1 O — 개념 1

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 과학 기술의 출발 좌표다.

2 X — 개념 2

-15 < -10 — 지수가 작으니 10^{-15} m가 10만 배 작다.

3 O — 개념 5

세슘 원자의 진동 9 192 631 770번 = 1초.

4 빛 — 개념 4

빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 = 1 m.

5 거듭제곱 — 개념 2

10^{26}처럼 지수로 표기 — 규모 비교가 한눈에 된다.

6 2 — 개념 4

왕복 시간이므로 반드시 2로 나눈다.

7 ⑤ — 개념 1

사건의 주소 = 언제(오전 10시 정각) + 어디서(출발선에서 50 m). 시간과 공간이 모두 수치로 적힌 것은 ⑤뿐이다.

> **바로알기**
> ①·② '운동장', '오후 늦게'처럼 막연하다 — 언제·어디서를 수로 적어야 한다. ③ 시간(오후 2시)만 있다 — 어디서(공간 좌표)를 더해야 한다. ④ 공간(골대에서 10 m)만 있다 — 언제(시간 좌표)를 더해야 한다.

8 ② — 개념 2

원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 지구(10^{7}).

> **바로알기**
> ① 원자핵은 원자 속에 있으므로 원자보다 작다. ③ 세포(10^{-5} m)가 원자(10^{-10} m)보다 크다. ④ 세포는 원자보다 크다. ⑤ 원자핵(10^{-15} m)이 가장 작다.

9 ③ — 개념 2

크기로 정체를 가린다: A(10^{-5} m) = 세포, B(10^{7} m) = 지구, C(10^{-10} m) = 원자. **ㄱ (옳음)** C는 원자. **ㄴ (옳음)** $10^{-5} \div 10^{-10} = 10^{(-5)-(-10)} = 10^{5}$배.

> **바로알기**
> **ㄷ** (틀림 →) B(지구, 10^{7} m)는 사람(10^{0} m)보다 10^{7}배 **크다**.

10 ② 개념 1·2

ㄷ (옳음) $10^{26} = 1$ 뒤에 0이 26개. 지수 하나로 끝내는 것이 거듭제곱 표기의 힘이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 언제·어디서·얼마나를 수치로 적어야(시간·공간의 좌표) 공의 운동을 분석할 수 있다. ㄴ (틀림 →) $10^{-2} \div 10^{2} = 10^{-4}$ — 10^{-2} m는 10^{2} m의 **1/10 000**이다.

11 ④ 개념 3

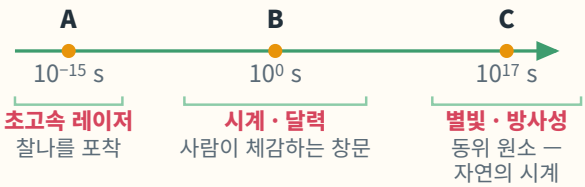
ㄴ (옳음) 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하는 '자연의 시계'다. **ㄷ (옳음)** 138억 년 = 1.38×10^{10}년 → 1년의 약 10^{10}배.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 화학 결합이 만들어지는 시간(약 10^{-15}초)은 눈 깜박임(약 0.1초)보다 **훨씬 짧다**.

12 ① 개념 3

지수부터 읽는다. A(10^{-15} s)는 찰나 → 초고속 레이저, B(10^{0} s)는 사람이 체감하는 시간 → 시계, C(10^{17} s)는 우주의 나이 규모 → 별빛.

꼼꼼 자료 분석



> **바로알기**
> ② A는 초고속 레이저, B는 시계로 잰다. ③ B는 시계, C는 별빛으로 잰다. ④·⑤ 방사성 동위 원소는 C처럼 아주 긴 시간을, 초고속 레이저는 A처럼 아주 짧은 시간을 잰다.

13 ⑤ 개념 4 | 자료 파헤치기

편도 시간 = 2.56 ÷ 2 = 1.28초. 거리 = 3×10^{8} m/s × 1.28 s = 3.84×10^{8} m(약 38만 4천 km).

> **바로알기**
> ④ 7.68×10^{8} m는 왕복 시간을 그대로 곱한 값이다 — 편도 시간(1.28초)을 곱해야 한다. ① 2로 두 번 나눈 값이다. ②·③ 시간(2.56)이나 빛의 속력(3)의 숫자를 옮긴 값일 뿐이다 — 거리 = 속력 × 편도 시간.

14 ① 개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 평균 시간 = (4.9 + 5.0 + 5.1) ÷ 3 = 5.0초. 거리 = 340 m/s × 5.0 s = 1700 m ≈ 1.7 km.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 천둥소리는 번개에서 관측자까지 **한 번만(편도)** 오므로 2로 나누지 않는다. ㄷ (틀림 →) 번개가 멀수록 소리가 오는 데 걸리는 시간은 **더 길어진다**.

15 ④ 개념 2 | 교과서 탐구

ㄴ (옳음) 전체 $6^{3} = 216$개, 안쪽 $(6-2)^{3} = 64$개 → 겉면 216 − 64 = 152개. **ㄷ (옳음)** 작게 쪼갤수록 겉면 비율이 커진다 — 한 변에 원자 10개(약 3 nm)인 입자는 원자의 절반쯤이 겉면에 있다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) n이 커질수록 겉면 비율은 **작아진다**(100 % → 96.3 % → 87.5 %). 큰 덩어리일수록 알갱이 대부분이 안쪽에 있다.

16 ④ 개념 5

ㄴ (옳음) 거리 오차 = 3×10^{8} m/s $\times$ 10^{-6} s = 300 m. **ㄷ (옳음)** 정확한 시간이 곧 정확한 공간 — 그래서 위성마다 원자시계를 싣는다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 거리 = 3×10^{8} m/s $\times$ 0.07 s = **2.1×10^{7} m**(2만 1천 km)이다. 신호는 위성에서 수신기로 한 번만 오므로 2로 나누지 않는다.

17 ② 개념 4·5

C (옳음) 현재 1초 = 세슘-133 원자가 내는 전자기파(마이크로파)의 진동 9 192 631 770번.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 지구의 자전은 **미세하게 흔들려서**, 1초의 기준을 세슘 원자의 진동으로 바꾸었다. **B** (틀림 →) 1 m는 빛이 1/299 792 458**초** 동안 간 거리이므로, 정의에 시간의 단위가 들어 있다 — 길이 측정은 결국 시간 측정이다.

18 모범 답안 개념 4

미터원기는 물체이므로 닳거나 온도에 따라 늘어나 기준이 흔들릴 수 있다. 반면 진공에서 **빛의 속력**은 언제 어디서나 **변하지 않는다**. 그래서 누가 언제 재어도 같은 1 m를 얻을 수 있도록 길이의 기준을 빛으로 바꾸었다.

채점 요소	배점
① 미터원기(물체)는 닳거나 변형될 수 있다는 한계를 썼다.	2점
② 진공에서 빛의 속력은 변하지 않는다고 썼다.	2점
③ 그래서 언제 어디서나 같은 기준이 된다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "빛이 가장 빠르기 때문이다." — 빠르기가 아니라 '변하지 않는다'는 것이 기준의 조건이다.

19 모범 답안 개념 5

GPS 수신기는 위성 신호가 오는 데 걸린 시간에 **빛의 속력**을 곱해 위성까지의 **거리**를 구하고, 이로부터 위치를 계산한다. 빛의 속력이 매우 커서 **시간 오차**가 100만분의 1초만 나도 거리는 약 300 m 틀어지므로, 시간을 매우 정밀하게 재는 원자시계가 필요하다.

채점 요소	배점
① 신호가 오는 데 걸린 시간 × 빛의 속력 = 거리(→ 위치)라고 썼다.	2점
② 작은 시간 오차도 큰 거리 오차가 된다고 썼다(300 m 예시 또는 빛의 속력이 매우 큼).	2점
③ 그래서 정밀한 원자시계가 필요하다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "원자시계가 위성의 위치를 직접 알려 주기 때문이다." — 시계는 시간을 잴 뿐, 위치는 시간 × 빛의 속력으로 계산한다.

20 모범 답안 개념 3

암석의 나이는 사람이 시계·달력으로 직접 재는 시간(초~년)보다 훨씬 길어서 지켜보며 잴 수 없다. 대신 암석 속 **방사성 동위 원소**가 **일정한 빠르기**로 붕괴하는 성질을 이용해, 붕괴한 정도로부터 흐른 시간을 알아낸다.

채점 요소	배점
① 암석의 나이는 시계·달력으로 재기에는 너무 긴 시간이라고 썼다.	2점
② 방사성 동위 원소가 일정한 빠르기로 붕괴한다고 썼다.	2점
③ 붕괴한 정도로 흐른 시간을 안다(자연이 남긴 시계)고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "방사성 동위 원소로 암석의 크기를 재기 때문이다." — 재는 것은 크기가 아니라 흐른 시간이다.

21 ③ 개념 2 | 2점

ㄱ **(옳음)** A(약 10^{-8} m = 수십 nm)는 맨눈·광학 현미경으로 볼 수 없는 미시 세계 — 전자 현미경·원자 힘 현미경으로 본다. ㄴ **(옳음)** 가까운 별까지의 거리는 연주 시차로 잰다. $4 \times 10^{16} \div (9.5 \times 10^{15}) \approx 4.2$ — 약 4광년이다.

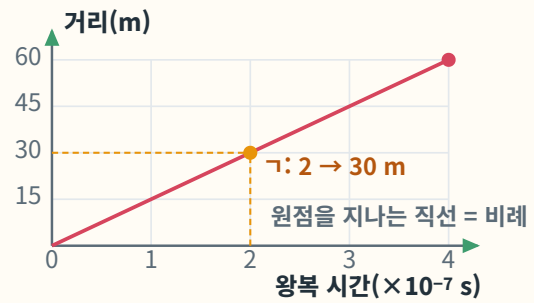
바로알기

ㄷ (틀림 →) $10^{-5} \div 10^{-8} = 10^{3}$ — B(적혈구)가 A보다 약 10^{3}배 **크다**. 지수가 클수록 크다.

22 ① 개념 4 | 2점

ㄱ **(옳음)** 거리 = 3×10^{8} m/s × 2×10^{-7} s ÷ 2 = 30 m — 그래프에서도 30 m.

꼼꼼 자료 분석



기울기 = 60 ÷ (4 × 10^{-7}) = 1.5 × 10^{8} m/s = 빛의 속력의 1/2 (왕복이라서)

바로알기

ㄴ (틀림 →) 기울기는 1.5 × 10^{8} m/s로 **빛의 속력의 1/2**이다 — 레이저가 왕복하기 때문이다. ㄷ (틀림 →) 거리와 왕복 시간은 비례하므로 거리가 2배면 왕복 시간도 **2배**가 된다.

23 ③ 개념 4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 몸 → 지구(자오선) → 물체(미터원기) → 자연 현상(빛·원자)으로, 더 변하지 않는 쪽으로 바뀌었다. ㄴ **(옳음)** 닳고 온도에 따라 늘어나는 한계 — 그것이 원기를 버린 이유다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가진다 — 그래서 **표준이 될 수 있었다**. 기준의 조건은 '누가 언제 재도 같을 것'.

24 ⑤ 개념 2·3 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** $10^{26} \div 10^{-15} = 10^{26-(-15)} = 10^{41}$배. ㄴ **(옳음)** $3 \times 10^{8} \times 10^{-15} = 3 \times 10^{-7}$ m > 10^{-10} m(원자의 약 3000배). ㄷ **(옳음)** $3 \times 10^{8} \times 3 \times 10^{7} = 9 \times 10^{15}$ m > 10^{13} m(태양계의 약 900배).

함정 체크

거듭제곱끼리 곱하면 지수를 더하고, 나누면 뺀다. 음수 지수의 뺄셈(26 − (−15))에서 부호를 놓치지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 사건의 주소 = **시간** + **공간** / 규모는 **10의 거듭제곱**으로 (원자 10^{-10} m, 우주 10^{26} m)
- √ **1 m** = **빛**(진공, 1/299 792 458초) / **1초** = **세슘 원자의 진동** 9 192 631 770번
- √ 레이저 거리 측정은 **속력** × **시간** ÷ 2 — GPS도 '시간으로 공간을 재는' 기술이다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 원자의 크기는 약 몇 m인가? (10의 거듭제곱으로)
2. 현재 1 m와 1초의 기준은 각각 무엇인가?
3. 레이저의 왕복 시간으로 거리를 구하는 식은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 약 10^{-10} m 2 빛(진공에서 나아간 거리), 세슘 원자의 전동 3 빛의 속력 × 시간 ÷ 2

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"1 m와 1초의 현대적 정의를 한 문장씩 말해 보자. '빛'과 '세슘'이 바로 안 나오면 13쪽으로! — 박찬쌤"